IX. Egy járvány nyomon követése 9 pont

Az Ausztráliába betelepített üregi nyulak természetes ellenség híján rendkívüli mértékben elszaporodtak, és nagy területeken akadályozták a szarvasmarha-tenyésztést. A probléma orvoslására 1952-ben betelepítették a *myxomatózis* nevű vírust, mely az európai üregi nyulak azonos nevű betegségét okozza. A vírus a következő évtizedekben az üreginyúl állomány jelentős részét kipusztította Ausztráliában. Az adatok tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

A myxomatózist okozó vírusok virulenciájának (betegítő képességének) változása Ausztráliában 1950–81 között. Az I-V. oszlopok myxomatózist okozó víruscsoportokat (törzseket) jelölnek.

	A virulencia foka				
	I.	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**
Túlélési idő (nap)	**0-13**	**14-16**	**17-29**	**30-50**	**50-nél több**
Halandóság (%)	**99**	**95-99**	**70-95**	**50-70**	**50-nél kevesebb**
	A vírustörzsek aránya (%)				
1950-51	100	0	0	0	0
1952-55	13,3	20	53,3	13,3	0
1955-58	0,7	5,3	54,6	24,1	15,5
1959-63	1,7	11,1	60,6	21,8	4,7
1964-66	0,7	0,3	63,7	34,0	1,3
1967-69	0	0	62,4	35,8	1,7
1970-74	0,6	4,6	74,1	20,7	0
1975-81	1,9	3,3	67,0	27,8	0

1. Hogyan változott a legvirulensebb (legnagyobb betegítő képességű) vírusok aránya 1950-től 1981-ig? (1 pont)

…….

…….

2. Melyik vírustörzs tűnt el 1970-re teljesen a populációból? (1 pont)

……

3. Hasonlítsa össze egy myxomatózissal fertőzött nyúl átlagos túlélési idejét 1950-ben és 1967-ben! A számításhoz az oszlopokban megadott túlélési idők számtani középértékeivel számoljon! Az 50 napnál hosszabb túlélést a számításban tekintsük 60 napnak. Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)

4. A virulencia a vírus tulajdonságain kívül a gazdaszervezettől is függ. A nyúl szervezetének elsősorban melyik tulajdonsága szabja meg ellenállóképességét? (1 pont)

…….

5. Az egyes vírustörzsek elterjedését erősen befolyásolta, hogy a fertőzés szúnyogcsípéssel terjed, amely a vírust az egyik élő nyúlról a másikra adja át. Összehasonlítva a különböző törzseket magyarázza meg, miért kedvezett ez a mechanizmus a kisebb virulenciájú vírustörzsek elterjedésének! (1 pont)

……

……

……

……

……

6. A myxomatózis Európában régóta létezik, de soha nem okoz olyan pusztítást a nyúlállományban, mint amilyet Ausztráliában 1950 után. A felsoroltak közül mely állítások szolgálhatnak magyarázattal erre a jelenségre? (1 pont)

A) Az európai nyulakat tizedelő ragadozók sikerrel gátolhatják a járványok kitörését.
B) Lehet, hogy az európai szúnyogok más eséllyel adják tovább a vírust.
C) Lehet, hogy az ausztrál és az európai vírustörzsek sejtmembránja eltérő fölépítésű.
D) Elképzelhető, hogy az ausztrál és az európai vírustörzsek mitokondriumainak örökítő anyaga tér el egymástól.
E) A vírustörzsek közt Ausztráliában tapasztalt szelekció Európában már korábban lezajlott.

7. Vírusos megbetegedések az embert is gyakran megtámadják. A felsoroltak közül melyek? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Influenza.
B) Gyomorfekély.
C) Anorexia.
D) Szívinfarktus.
E) AIDS.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen